

Chương trước đã nêu bối cảnh, mục tiêu và phạm vi của đề tài. Chương này trình bày kết quả khảo sát hiện trạng công tác thi đua khen thưởng tại Học viện Khoa học Quân sự (HVKHQs) và rút ra các yêu cầu chức năng, phi chức năng của phần mềm. Mục 0.1 mô tả thực trạng và những vấn đề chính của cách quản lý hiện tại. Mục 0.2 trình bày cấu trúc tác nhân, biểu đồ use case tổng quát và các biểu đồ phân rã chức năng. Mục 0.3 đặc tả chi tiết mười use case tiêu biểu. Mục 0.4 tổng hợp các yêu cầu phi chức năng về hiệu năng, bảo mật và tính nhất quán dữ liệu.

0.1 Khảo sát hiện trạng

Trước khi triển khai phần mềm chuyên dụng, công tác thi đua khen thưởng tại HVKHQS phụ thuộc vào ba nguồn dữ liệu: hồ sơ giấy lưu tại Phòng Chính trị, các tệp chia sẻ qua mạng nội bộ và sổ theo dõi cùng tệp lưu riêng của từng đơn vị. Qua trao đổi với cán bộ phụ trách, các đặc điểm chính như sau.

Cấp đề xuất là chỉ huy các đơn vị. Nhóm này nắm danh sách quân nhân và lập đề nghị theo định kỳ hoặc các đợt đặc biệt. Cấp xét duyệt là Phòng Chính trị Học viện, kiểm tra điều kiện rồi lập tờ trình gửi Ban Giám đốc. Cấp ký quyết định tùy theo thẩm quyền của từng danh hiệu: Giám đốc Học viện ký các danh hiệu trong thẩm quyền, còn những danh hiệu vượt thẩm quyền do cấp cao hơn ký, như Tổng cục, Bộ Quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ hay Chủ tịch nước. Quân nhân nhận thông tin khen thưởng chủ yếu theo một chiều qua văn bản hoặc bảng tin đơn vị, chưa có kênh tra cứu chủ động.

Mỗi quân nhân thường có nhiều quyết định khen thưởng từ các loại danh hiệu khác nhau: chuỗi danh hiệu hằng năm tích lũy toàn thời gian phục vụ, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang (HCCSVV) ở các mốc 10, 15, 20 năm, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc (HCBVTQ), Kỷ niệm chương, Huy chương Quân kỳ quyết thắng và khen thưởng đột xuất. Cán bộ phục vụ trên 25 năm có thể tích lũy nhiều quyết định khen thưởng. Ở quy mô vài nghìn cán bộ, học viên và sĩ quan, mỗi người lại tích lũy nhiều bản ghi khen thưởng qua các năm, nên tổng dữ liệu lịch sử là một khối lượng lớn.

Từ kết quả khảo sát, rút ra bốn nhóm vấn đề chính:

1. Việc tra cứu lịch sử khen thưởng cá nhân còn mất nhiều thời gian do cán bộ phải mở và đối chiếu nhiều tệp Word và PDF khác nhau.
2. Đối chiếu chuỗi danh hiệu hằng năm dễ sai sót vì mỗi danh hiệu chỉ được xét trên một khoảng thời gian gần nhất chứ không phải toàn bộ quá trình. Cán bộ phải nhớ ba điểm dễ nhầm: cùng một danh hiệu có thể được xét lại sau mỗi chu kỳ; riêng BKTTCP đối với cá nhân chỉ nhận một lần; và một danh hiệu

đạt từ trước, vốn dùng làm điều kiện để xét danh hiệu cao hơn, có thể đã ra ngoài khoảng thời gian xét nên không còn được tính.

3. Chưa có cơ chế phát hiện trùng lặp khi nhiều cán bộ cùng đề nghị một quân nhân, hoặc khi đề nghị một danh hiệu mà quân nhân đã được nhận.
4. Quy trình thủ công chưa có cơ chế lưu vết chỉnh sửa, gây khó truy vết khi phát hiện sai sót.

Các đặc thù nghiệp vụ trên đòi hỏi một hệ thống có thể lưu trữ tập trung và liên kết các loại bản ghi, tự động kiểm tra điều kiện theo bộ quy tắc định sẵn, phân quyền theo cơ cấu tổ chức, và ghi nhật ký cho mọi thao tác làm thay đổi dữ liệu nghiệp vụ.

0.2 Tổng quan chức năng

Phần này trình bày cấu trúc tác nhân và các nhóm chức năng chính của hệ thống thông qua biểu đồ use case tổng quát và các biểu đồ phân rã chức năng.

0.2.1 Biểu đồ use case tổng quát

Hệ thống có bốn nhóm tác nhân tương ứng với bốn cấp phân quyền nội bộ:

- **Quản trị viên (SuperAdmin)** đại diện cho bộ phận kỹ thuật và công nghệ thông tin. Nhóm này không tham gia trực tiếp vào nghiệp vụ xét khen thưởng mà tập trung vào quản trị hạ tầng, sao lưu và khôi phục dữ liệu, theo dõi nhật ký hệ thống và quản trị các tài khoản.
- **Cán bộ Phòng Chính trị (Admin)** là nhân sự thuộc Phòng Chính trị Học viện. Nhóm này có toàn quyền nghiệp vụ: phê duyệt đề xuất, quản lý quân nhân, đơn vị, chức vụ, quản lý các tệp quyết định khen thưởng, thêm số quyết định cho đề xuất khi phê duyệt và xuất danh sách khen thưởng.
- **Chỉ huy đơn vị (Manager)** là cán bộ chỉ huy cấp đơn vị, phụ trách lập đề xuất khen thưởng cho phạm vi đơn vị họ quản lý và theo dõi trạng thái phê duyệt. Chỉ huy đơn vị có thể thao tác trên dữ liệu quân nhân thuộc đơn vị nhưng không thể chuyển quân nhân giữa các đơn vị, vì chức năng này chỉ thuộc Cán bộ Phòng Chính trị.
- **Người dùng (User)** là cán bộ, học viên hoặc sĩ quan sử dụng hệ thống để tra cứu hồ sơ khen thưởng cá nhân, xem các mốc danh hiệu hằng năm đủ điều kiện đề nghị theo định kỳ và nhận thông báo về kết quả phê duyệt.

Hệ thống cung cấp 13 nhóm chức năng chính: Đăng nhập, Quản lý tài khoản, Quản lý quân nhân, Quản lý đơn vị, Quản lý khen thưởng, Đề xuất khen thưởng, Kiểm tra điều kiện và gợi ý, Quản lý quyết định khen thưởng, Thông báo thời gian

thực, Xem báo cáo và thống kê, Xem nhật ký hệ thống, Sao lưu và khôi phục, và Thêm dữ liệu cũ dành cho Quản trị viên. Nhóm Quản lý khen thưởng bao gồm nhiều loại danh hiệu; bảy loại đề xuất tương ứng được trình bày chi tiết ở Mục 0.2.4. Mỗi quan hệ giữa từng tác nhân và các nhóm chức năng được thể hiện ở Hình 0.1.



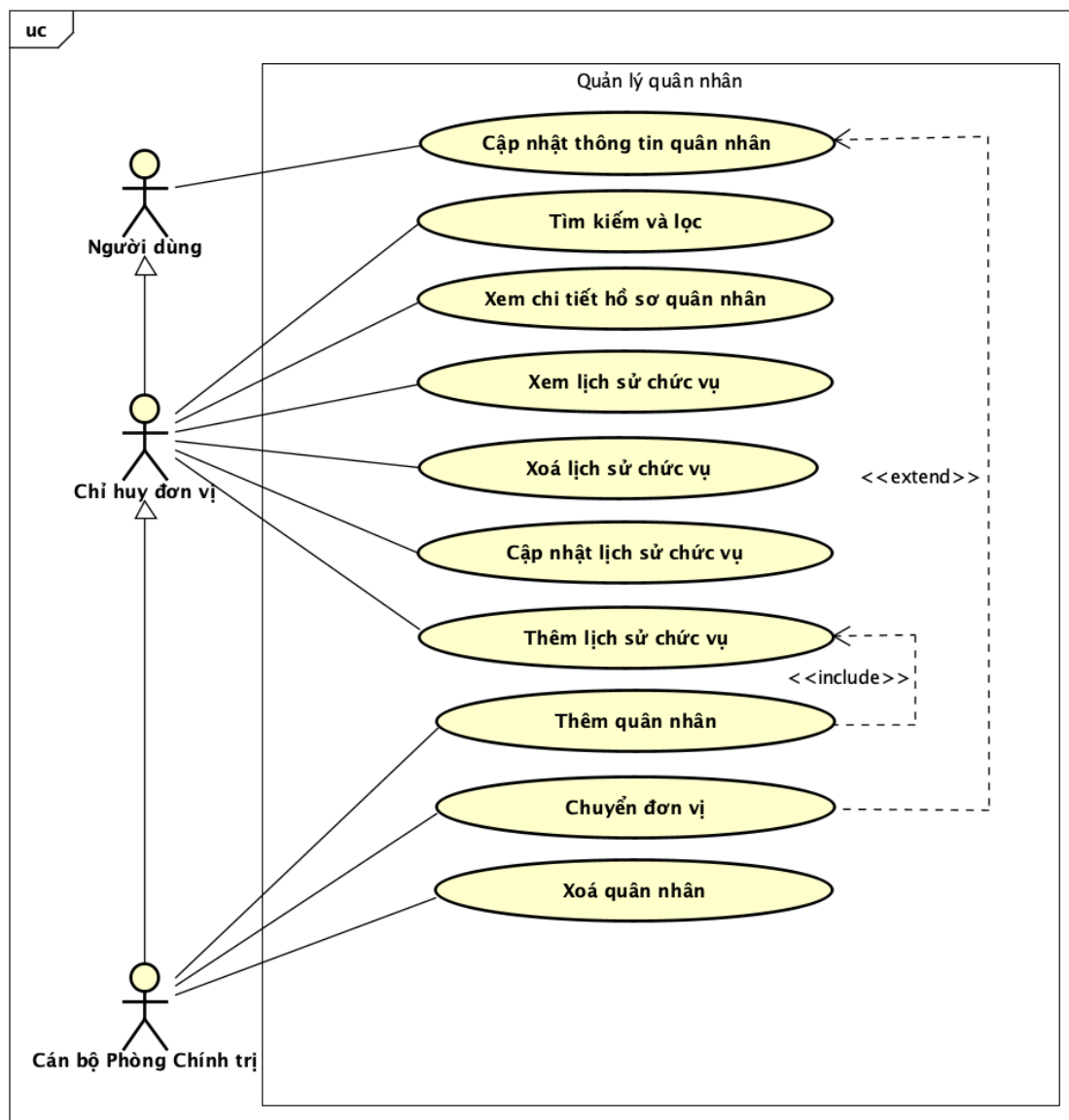
Hình 0.1: Biểu đồ use case tổng quát hệ thống PM QLKT

0.2.2 Biểu đồ use case phân rã chức năng quản lý quân nhân và lịch sử chức vụ

Quân nhân là thực thể trung tâm, liên kết tới hầu hết các bảng nghiệp vụ (danh hiệu hằng năm, HCCSVV, HCBVTQ, thành tích khoa học, khen thưởng đột xuất, đề xuất). Đây là nhóm chức năng có tần suất tương tác cao trong hệ thống. Phân rã chức năng gồm các use case con thể hiện ở Hình 0.2:

- **Tạo mới quân nhân:** chỉ Cán bộ Phòng Chính trị có quyền. Quân nhân được khởi tạo cùng lúc với tài khoản: cán bộ nhập tên đăng nhập, chọn vai trò, đơn vị và chức vụ; hệ thống kiểm tra trùng tên đăng nhập rồi tạo bản ghi quân nhân cùng tài khoản; cả hai hoặc cùng được tạo, hoặc cùng không khi có lỗi. Họ tên đầy đủ, ngày sinh, ngày nhập ngũ và các thông tin khác được bổ sung sau qua chức năng cập nhật.

- **Cập nhật thông tin:** Cán bộ Phòng Chính trị sửa được toàn bộ. Chỉ huy đơn vị sửa được thông tin chung của quân nhân thuộc đơn vị họ nhưng không được đổi đơn vị và chức vụ. Bản thân quân nhân chỉ tự cập nhật được một số thông tin cá nhân cơ bản: họ tên, ngày sinh, số điện thoại, quê quán, trú quán và chỗ ở hiện nay.
- **Chuyển đơn vị:** chỉ Cán bộ Phòng Chính trị. Khi chuyển, hệ thống cập nhật số lượng quân nhân của đơn vị cũ (giảm 1) và đơn vị mới (tăng 1); hoặc cả hai thay đổi cùng thành công, hoặc cùng được hoàn tác khi có lỗi. Toàn bộ lịch sử khen thưởng của quân nhân được giữ nguyên, không tạo bản ghi mới hay xóa bản ghi cũ.
- **Quản lý lịch sử chức vụ:** Cán bộ Phòng Chính trị nhập danh sách các giai đoạn quân nhân giữ chức vụ với hệ số tương ứng, gồm cả giai đoạn hiện tại đang đảm nhiệm. Chỉ huy đơn vị chỉ được bổ sung các giai đoạn chức vụ đã kết thúc và bắt buộc có ngày kết thúc, không được thêm giai đoạn hiện tại đang mở vì đổi chức vụ hiện tại thuộc quyền Cán bộ Phòng Chính trị. Dữ liệu này là điều kiện xét khen thưởng HCBVTQ.
- **Thêm/sửa/xóa thủ công qua biểu mẫu:** dữ liệu quân nhân được quản lý trực tiếp qua biểu mẫu trên giao diện; chức năng nhập/xuất Excel hàng loạt theo quy trình xem trước rồi xác nhận ở Mục 0.2.7 chỉ áp dụng cho dữ liệu khen thưởng.



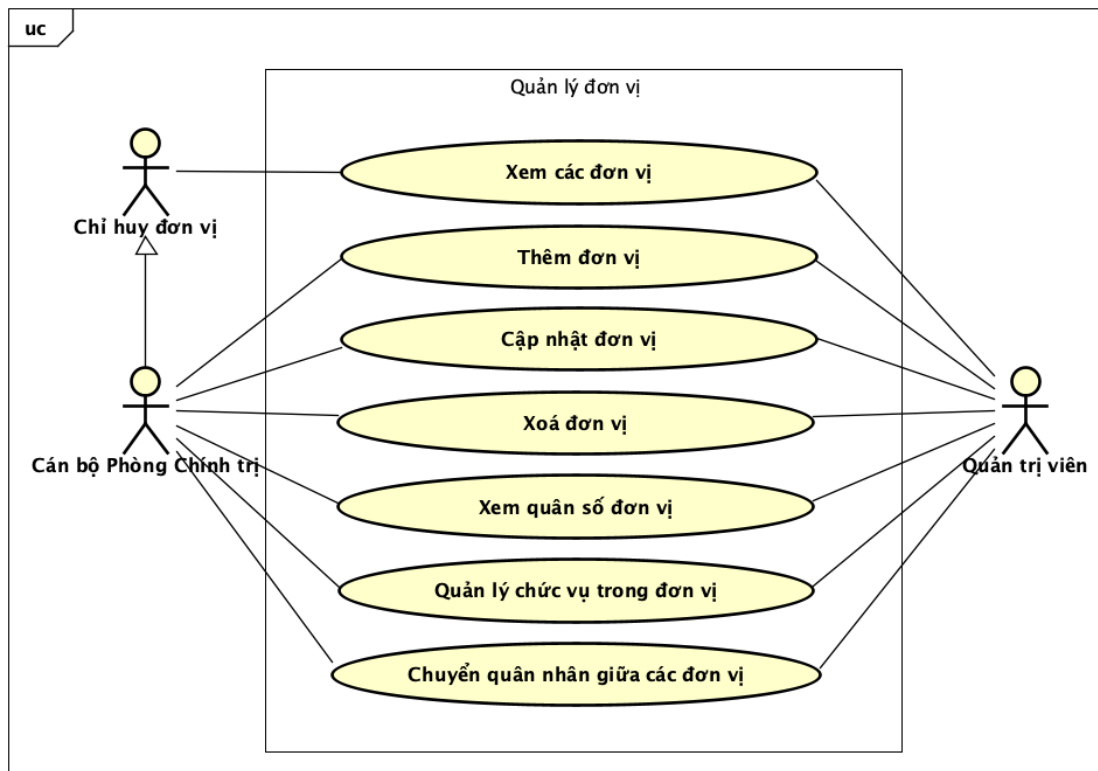
Hình 0.2: Biểu đồ use case phân rã chức năng quản lý quân nhân

0.2.3 Biểu đồ use case phân rã chức năng quản lý đơn vị và chức vụ

Cấu trúc tổ chức của Học viện được mô hình hoá thành cơ cấu hai cấp: cơ quan đơn vị ở cấp trên và đơn vị trực thuộc ở cấp dưới. Mỗi đơn vị trực thuộc luôn thuộc đúng một cơ quan đơn vị cha; ngược lại, một cơ quan đơn vị có thể có nhiều đơn vị trực thuộc hoặc chưa có đơn vị nào bên dưới. Mỗi quân nhân luôn được gắn với một cơ quan đơn vị. Quân nhân công tác tại một đơn vị trực thuộc cụ thể được gắn đồng thời với đơn vị trực thuộc đó và cơ quan đơn vị cha của nó; còn người chỉ thuộc cấp cơ quan đơn vị mà không nằm trong đơn vị trực thuộc nào, như cán bộ chỉ huy ở cấp cơ quan đơn vị, thì chỉ gắn với cơ quan đơn vị.

Nhóm chức năng quản lý đơn vị bao gồm các use case con: tạo mới cơ quan đơn vị, tạo mới đơn vị trực thuộc thuộc một cơ quan đơn vị cụ thể, cập nhật thông tin, xoá (chỉ thực hiện được khi không còn quân nhân nào thuộc đơn vị) và xem cơ

cấu tổ chức dưới dạng cây phân cấp trên giao diện. Danh mục chức vụ được quản lý kèm hệ số chức vụ nhận giá trị từ 0 đến 1,0 với một chữ số thập phân tùy chức danh; mỗi chức vụ gắn với cơ quan đơn vị hoặc đơn vị trực thuộc mà nó thuộc về. Hệ số chức vụ là dữ liệu đầu vào trực tiếp cho thuật toán tính thời gian giữ chức vụ phục vụ xét HCBVTQ theo nhóm hệ số 0,7, 0,8 và 0,9 đến 1,0. Các use case của nhóm chức năng quản lý đơn vị và chức vụ được thể hiện ở Hình 0.3.



Hình 0.3: Biểu đồ use case phân rã chức năng quản lý đơn vị và chức vụ

0.2.4 Biểu đồ use case phân rã chức năng quản lý khen thưởng

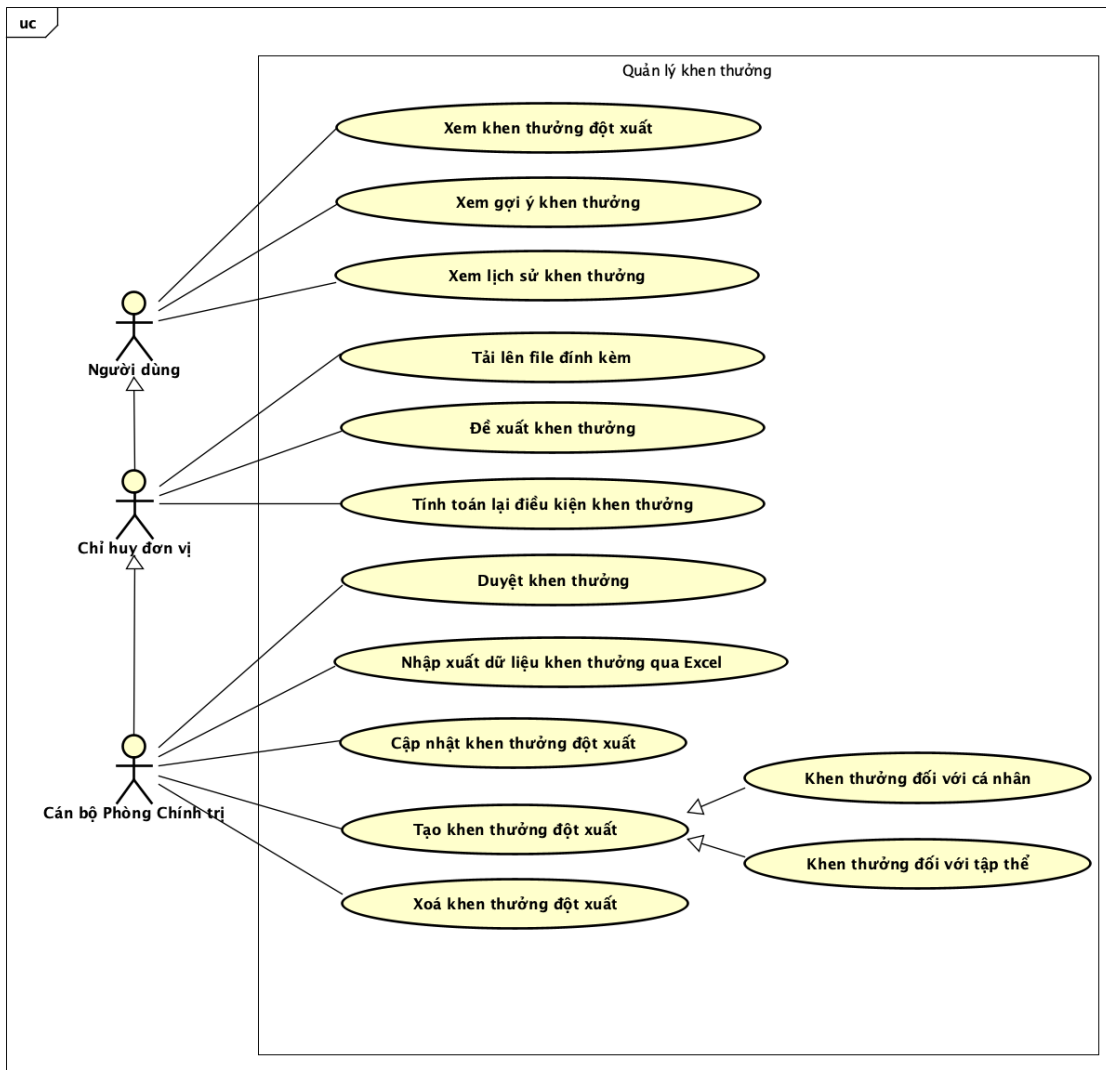
Đề xuất khen thưởng là điểm khởi đầu của mọi quy trình ghi nhận thành tích. Hệ thống hỗ trợ bảy loại đề xuất riêng biệt, mỗi loại có dữ liệu đầu vào và quy tắc xét điều kiện khác nhau:

1. **Cá nhân hằng năm:** danh hiệu thi đua hằng năm của cá nhân và các mức khen thưởng cao hơn xét theo chuỗi nhiều năm.
2. **Đơn vị hằng năm:** danh hiệu thi đua hằng năm của đơn vị và các mức khen thưởng cao hơn xét theo chuỗi nhiều năm.
3. **HCCSVV:** Huy chương Chiến sĩ vẻ vang theo các mốc 10 / 15 / 20 năm phục vụ tích lũy tới năm xét.
4. **HCBVTQ:** Huân chương Bảo vệ Tổ quốc xét theo thời gian giữ chức vụ thuộc các nhóm hệ số khác nhau, tối thiểu 10 năm với nam và nữ được giảm 1/3 khoảng thời gian.

5. **Kỷ niệm chương:** hiện có Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng QĐNDVN, trao một lần theo giới tính (nam 25 năm phục vụ, nữ 20 năm).
6. **Quân kỳ quyết thắng:** Huy chương Quân kỳ quyết thắng cho cán bộ phục vụ đủ 25 năm.
7. **Thành tích khoa học:** Khen thưởng đề tài khoa học hoặc sáng kiến khoa học.

Cả bảy loại dùng chung tầng dữ liệu là bảng `BangDeXuat` với các trường JSON `data_danh_hieu`, `data_thanh_tich`, `data_nien_han`, `data_cong_hien` để lưu chi tiết riêng cho từng loại. Cách lưu bằng JSON giúp cấu trúc dữ liệu linh hoạt theo từng loại đề xuất mà không phải thêm bảng trung gian. Mỗi loại được gắn với một thực thể tuân theo giao diện `ProposalStrategy` đảm nhiệm xây dựng payload, kiểm tra và nhập dữ liệu khi phê duyệt; chi tiết trình bày tại Chương ??.

Trên giao diện, quy trình tạo đề xuất gồm năm bước: (1) chọn loại đề xuất, (2) chọn năm/tháng xét và quân nhân hoặc đơn vị, (3) thiết lập danh hiệu cho từng đối tượng, (4) tải lên tệp đính kèm minh chứng, (5) xem lại và gửi đề xuất. Bước hai cho phép chọn hàng loạt qua các bộ lọc theo đơn vị, năm sinh, giới tính và mốc thời gian phục vụ. Toàn bộ use case của nhóm chức năng quản lý khen thưởng được thể hiện ở Hình 0.4.



Hình 0.4: Biểu đồ use case phân rã chức năng quản lý khen thưởng

0.2.5 Chức năng xét danh hiệu hằng năm cá nhân

Đây là nhóm chức năng nghiệp vụ phức tạp nhất hệ thống. Quy tắc danh hiệu hằng năm đi kèm điều kiện tính theo khoảng năm gần nhất tính lùi, lại có một danh hiệu chỉ được nhận đúng một lần trong toàn bộ thời gian phục vụ. Danh hiệu hằng năm cá nhân gồm ba cấp BKBQP, CSTĐTQ và BKTTCP với các điều kiện sau:

- **BKBQP:** chu kỳ 2 năm, yêu cầu 2 năm CSTĐCS liên tục và NCKH mỗi năm; không có danh hiệu tiền điều kiện; có thể nhận lặp lại sau mỗi chu kỳ.
- **CSTĐTQ:** chu kỳ 3 năm, yêu cầu có ít nhất một BKBQP trong ba năm gần nhất tính từ năm liền trước năm xét, kèm NCKH mỗi năm, và có thể nhận lặp lại sau mỗi chu kỳ. Vì khoảng thời gian này dịch dần theo năm xét, BKBQP của chu kỳ trước sẽ rơi ra ngoài, nên người được xét phải có một BKBQP mới nằm trong khoảng thời gian đang xét.

- **BKTTCP**: chu kỳ 7 năm, yêu cầu 7 năm CSTĐCS liên tục với độ dài chuỗi là bội số của 7, đúng 3 BKBQP và đúng 2 CSTĐTQ rơi vào khoảng bảy năm gần nhất, kèm NCKH mỗi năm. Với cá nhân, danh hiệu này chỉ được xét cấp một lần, không lặp lại theo chu kỳ.

Use case chính của nhóm chức năng này là **Xem gợi ý khen thưởng**. Hệ thống tính từ dữ liệu lịch sử rồi sinh ra hai loại thông tin cho mỗi quân nhân. Thứ nhất là danh sách danh hiệu đủ điều kiện đề nghị trong năm hiện tại kèm lý do. Thứ hai là các chỉ số theo khoảng thời gian xét, gồm số BKBQP trong khoảng 3 năm hoặc 7 năm gần nhất, số CSTĐTQ trong khoảng 7 năm gần nhất và độ dài chuỗi CSTĐCS đang đếm. Cán bộ Phòng Chính trị tham chiếu các gợi ý này để chốt danh sách đề xuất.

Đi kèm chức năng này là cơ chế tính lại điều kiện tự động: mỗi khi một bản ghi danh hiệu hằng năm thay đổi, hệ thống chạy lại thuật toán cho riêng quân nhân bị ảnh hưởng; ngoài ra Cán bộ Phòng Chính trị có thể chủ động kích hoạt tính lại cho toàn bộ quân nhân trước mỗi đợt xét. Cơ chế này giữ cho bảng suy diễn `HoSoHangNam` luôn nhất quán với bảng nguồn `DanhHieuHangNam`.

0.2.6 Chức năng xét danh hiệu hằng năm đơn vị

Danh hiệu hằng năm đơn vị có cấu trúc đơn giản hơn cá nhân do không có cấp CSTĐTQ và không yêu cầu thành tích NCKH. Danh hiệu hằng năm đơn vị chỉ gồm hai cấp:

- **BKBQP đơn vị** chu kỳ 2 năm, yêu cầu 2 năm ĐVQT liên tục, không có danh hiệu tiền điều kiện, có thể nhận lặp lại sau mỗi chu kỳ.
- **BKTTCP đơn vị** chu kỳ 7 năm, yêu cầu ít nhất 3 BKBQP đơn vị trong 7 năm gần nhất, có thể nhận lặp lại sau mỗi chu kỳ.

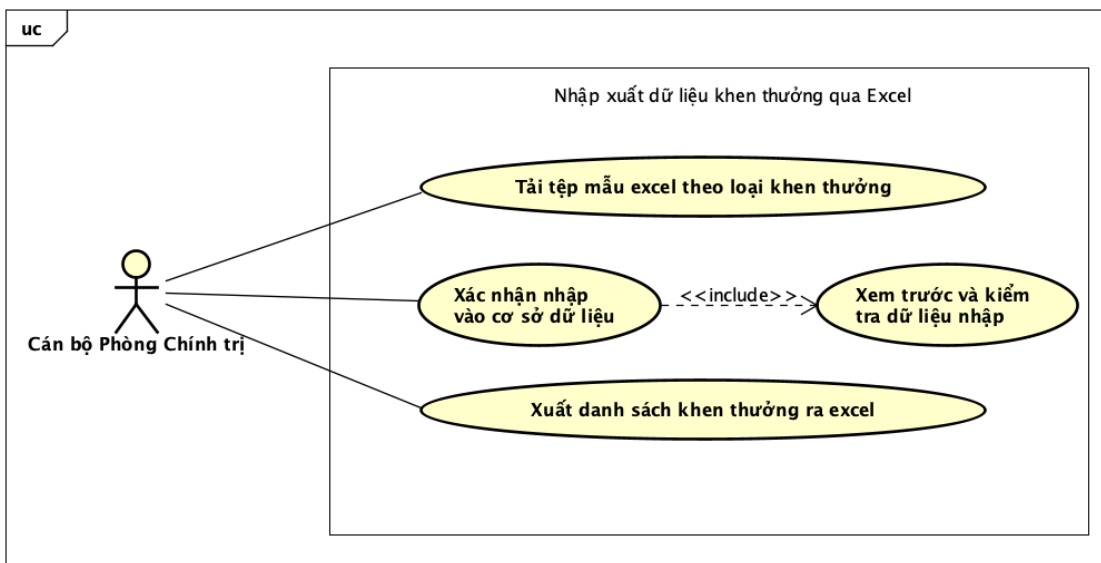
Điểm khác với cá nhân là đơn vị có thể được xét lại BKTTCP sau mỗi chu kỳ, nên điều kiện về các danh hiệu tiền đề được nới rộng hơn so với cá nhân.

0.2.7 Biểu đồ use case phân rõ chức năng nhập và xuất dữ liệu Excel

Lượng dữ liệu lịch sử của Học viện hiện lưu trên các tệp Word và bản giấy. Chức năng nhập Excel hàng loạt cung cấp tệp mẫu chuẩn để cán bộ chuyển dữ liệu cũ vào hệ thống thay vì nhập tay từng bản ghi. Quy trình gồm bốn use case con, thể hiện ở Hình 0.5:

- **Tải tệp mẫu**: hệ thống sinh tệp Excel có cấu trúc cột chuẩn theo từng loại khen thưởng (danh hiệu hằng năm, khen thưởng đơn vị hằng năm, HCCSVV, HCBVTQ, ...) cùng các ràng buộc kiểm tra dữ liệu cho phép chọn từ danh sách thả xuống ngay trong tệp.

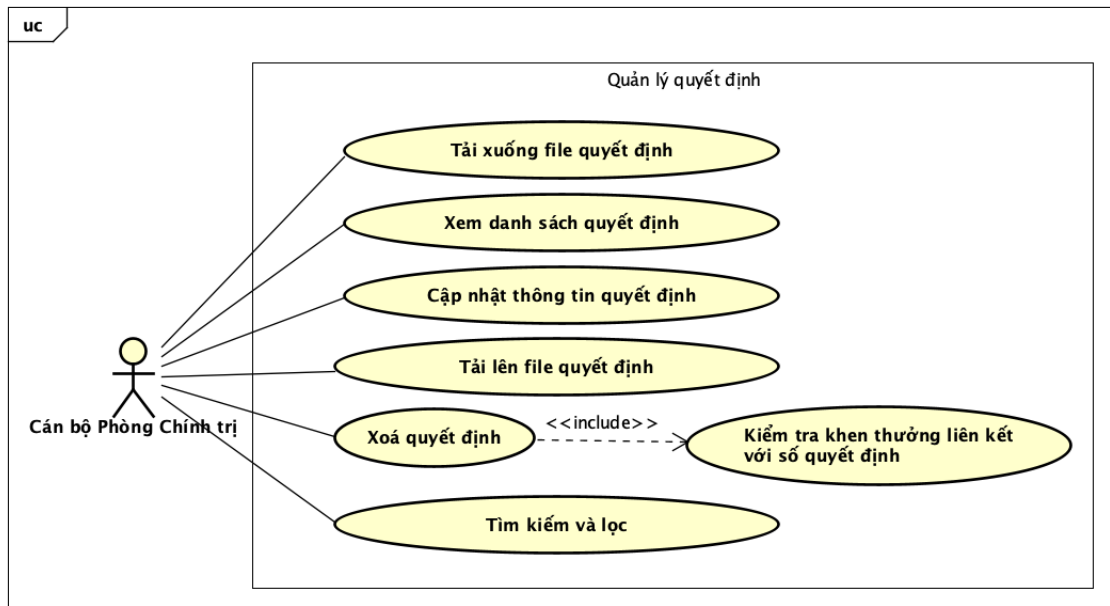
- **Xem trước:** sau khi cán bộ điền dữ liệu và tải tệp lên, hệ thống đọc nội dung từng dòng, đối chiếu với schema Zod và các quy tắc nghiệp vụ, sau đó hiển thị kết quả gồm các dòng hợp lệ và các dòng có lỗi kèm chỉ số dòng và mô tả lỗi. Bước này không ghi vào cơ sở dữ liệu.
- **Xác nhận:** cán bộ kiểm tra danh sách hợp lệ rồi xác nhận. Hệ thống ghi tuần tự từng dòng; nếu xảy ra lỗi tại bất kỳ dòng nào, toàn bộ thao tác được hủy bỏ và cơ sở dữ liệu giữ nguyên trạng thái trước khi nhập.
- **Xuất danh sách:** cho phép xuất kết quả khen thưởng theo nhiều tiêu chí (theo năm, theo đơn vị, theo loại danh hiệu) ra tệp Excel.



Hình 0.5: Biểu đồ use case phân rã chức năng nhập và xuất dữ liệu Excel

0.2.8 Biểu đồ use case phân rã chức năng quản lý quyết định khen thưởng

Mọi danh hiệu, huân/huy chương sau khi được phê duyệt đều gắn với một quyết định khen thưởng (bảng FileQuyếtDinh). Một quyết định lưu số quyết định duy nhất, ngày ký, người ký, tệp PDF đính kèm và loại khen thưởng. Quyết định này được tham chiếu bởi tám bảng khen thưởng qua khoá ngoại tự nhiên so_quyet_dinh. Nhóm chức năng này do Cán bộ Phòng Chính trị quản lý, gồm các use case con: xem danh sách quyết định, tìm kiếm và lọc, tải lên tệp PDF quyết định, cập nhật thông tin, tải xuống tệp PDF và xoá. Thao tác xoá có thêm bước kiểm tra ràng buộc. Nếu quyết định đang được ít nhất một bản ghi khen thưởng tham chiếu thì hệ thống chặn xoá để bảo toàn tính toàn vẹn liên kết giữa quyết định và các danh hiệu đã trao. Các use case của nhóm chức năng quản lý quyết định được thể hiện ở Hình 0.6.



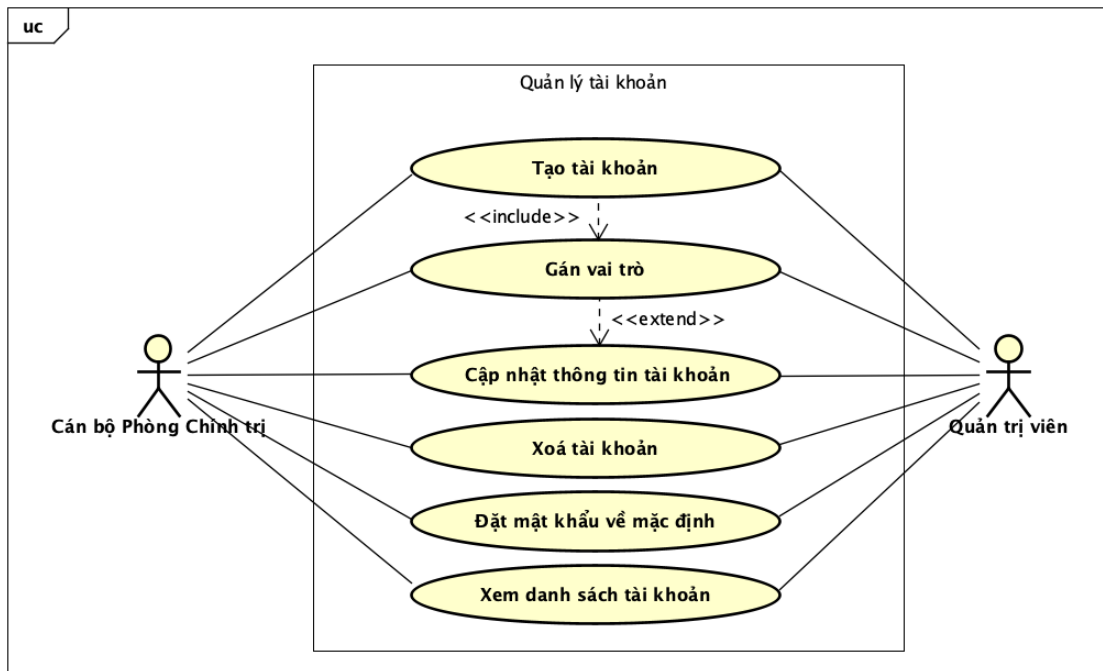
Hình 0.6: Biểu đồ use case phân rã chức năng quản lý quyết định khen thưởng

0.2.9 Biểu đồ use case phân rã chức năng quản lý tài khoản

Nhóm chức năng quản lý tài khoản phục vụ tạo lập và duy trì tài khoản người dùng, gồm:

- **Quản lý tài khoản:** Quản trị viên tạo được tài khoản ở mọi vai trò, còn Cán bộ Phòng Chính trị chỉ tạo tài khoản Chỉ huy đơn vị và Người dùng; mỗi tài khoản gắn với một quân nhân duy nhất qua khoá ngoại `quan_nhan_id`.
- **Đặt lại mật khẩu:** Cán bộ Phòng Chính trị có thể đặt lại mật khẩu cho Chỉ huy đơn vị / Người dùng về giá trị mặc định.

Tất cả các thao tác trong nhóm chức năng này đều có lưu nhật ký riêng để đảm bảo trách nhiệm cá nhân và khả năng truy vết. Các use case quản lý tài khoản được thể hiện ở Hình 0.7. Các chức năng quản trị còn lại như nhật ký hệ thống và sao lưu đã xuất hiện trong biểu đồ tổng quát ở Hình 0.1 và được đặc tả chi tiết ở Mục 0.3.

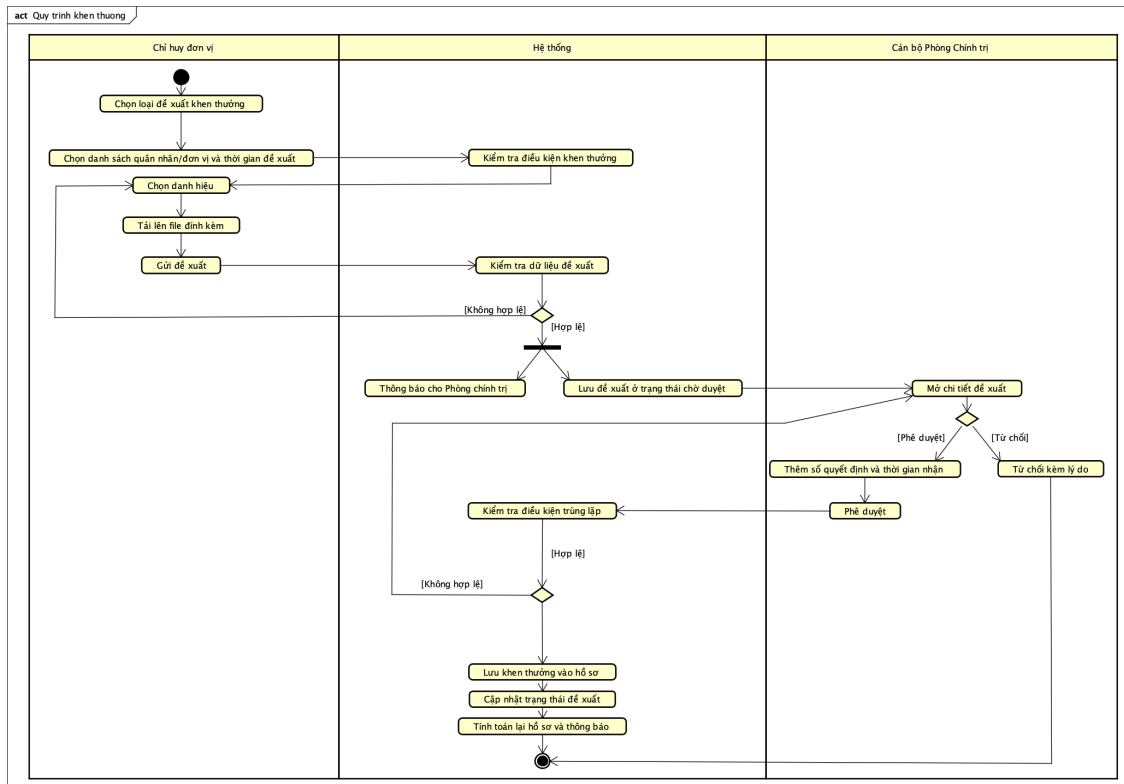


Hình 0.7: Biểu đồ use case phân rã chức năng quản lý tài khoản

0.2.10 Ba quy trình nghiệp vụ quan trọng

Bên cạnh biểu đồ use case, ba quy trình nghiệp vụ phức tạp nhất được mô hình hoá thêm bằng biểu đồ hoạt động (activity diagram) để làm rõ luồng xử lý từng bước.

Quy trình A: Đề xuất → Phê duyệt một đợt khen thưởng. Chỉ huy đơn vị chọn loại đề xuất và năm xét, hệ thống lọc danh sách quân nhân/đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Chỉ huy đơn vị chọn các đối tượng đủ điều kiện, thiết lập danh hiệu cụ thể rồi gửi đề xuất. Hệ thống lưu vào bảng `BangDeXuat` ở trạng thái `PENDING` và phát thông báo thời gian thực tới Cán bộ Phòng Chính trị. Cán bộ Phòng Chính trị mở danh sách chờ duyệt, đối chiếu từng đối tượng và bổ sung số quyết định trước khi phê duyệt; nếu cần thay đổi hạng danh hiệu, Cán bộ Phòng Chính trị từ chối kèm lý do để Chỉ huy đơn vị đề xuất lại với hạng đúng. Khi phê duyệt, hệ thống mở một giao dịch để (a) chuyển trạng thái đề xuất sang `APPROVED`, (b) ghi các bản ghi danh hiệu/khen thưởng vào bảng tương ứng (`DanhHieuHangNam`, `KhenThuongHCCSVV`, ...), (c) lưu số quyết định và đường dẫn tệp PDF, (d) ghi nhật ký hệ thống, (e) thông báo tới Chỉ huy đơn vị đã đề xuất và (f) tính lại các hồ sơ điều kiện liên quan. Toàn bộ luồng đề xuất và phê duyệt được thể hiện ở Hình 0.8.

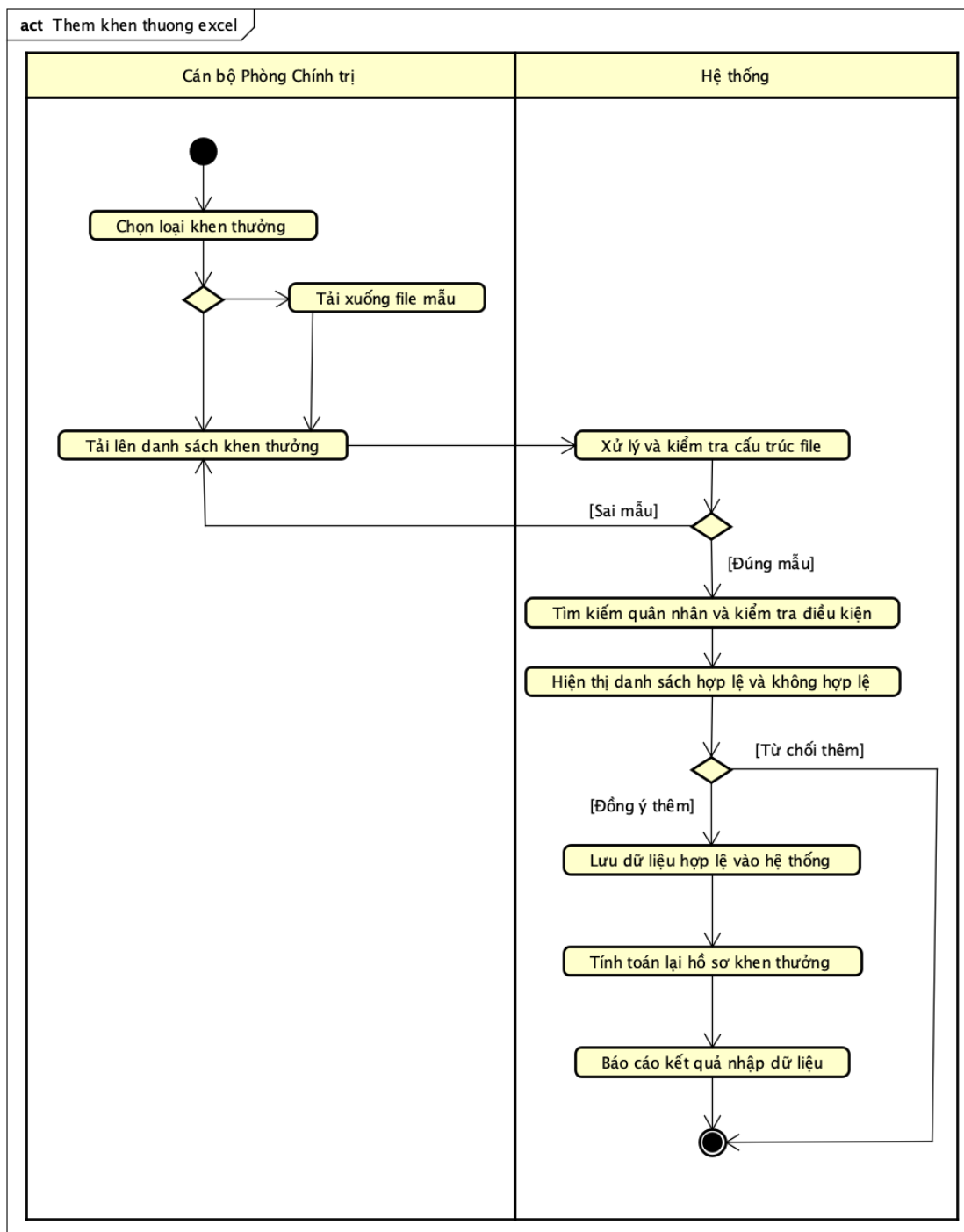


Hình 0.8: Biểu đồ hoạt động quy trình đề xuất và phê duyệt khen thưởng

Quy trình B: Tính điều kiện khen thưởng hằng năm cho một quân nhân.

Khi cán bộ truy cập trang hồ sơ của một quân nhân, hệ thống nạp toàn bộ bản ghi DanhHieuHangNam của quân nhân đó, sắp xếp giảm dần theo năm rồi tính ngữ cảnh chuỗi danh hiệu. Bước này tính ba chỉ số là độ dài chuỗi CSTĐCS hiện tại, năm gần nhất có nhận BKBQP, CSTĐTQ hoặc BKTTC, và số danh hiệu tiên điều kiện nằm trong khoảng thời gian xét tương ứng. Khoảng thời gian xét lấy 3 năm gần nhất cho CSTĐTQ và 7 năm gần nhất cho BKTTC. Sau đó, với mỗi cấp danh hiệu, hệ thống đối chiếu số liệu thực tế với cấu hình cấp và trả về kết luận đủ hay chưa đủ điều kiện kèm thông điệp giải thích bằng tiếng Việt.

Quy trình C: Nhập tệp Excel hàng loạt. Cán bộ Phòng Chính trị tải lên tệp Excel chứa danh sách bản ghi cần nhập. Hệ thống đọc tệp ở backend theo loại khen thưởng (vd: DanhHieuHangNam, ThanhTichKhoaHoc) và đọc từng dòng. Mỗi dòng được kiểm tra qua schema Zod và các quy tắc nghiệp vụ liên quan (vd: tìm được quân nhân theo CCCD, đơn vị phải tồn tại). Các dòng hợp lệ và lỗi được tổng hợp vào một kết quả xem trước trả về frontend. Cán bộ xem trước, đối chiếu, có thể quay lại sửa tệp Excel rồi tải lên lại. Khi xác nhận, backend ghi tuần tự các dòng hợp lệ; nếu có bất kỳ lỗi nào tại thời điểm ghi, toàn bộ thao tác bị huỷ bỏ và cơ sở dữ liệu giữ nguyên như trước. Luồng nhập Excel hai bước được thể hiện ở Hình 0.9.



Hình 0.9: Biểu đồ hoạt động quy trình nhập khen thưởng từ tệp Excel

0.3 Đặc tả use case chi tiết

Phần này đặc tả chi tiết mười use case tiêu biểu của hệ thống. Sáu use case nghiệp vụ trọng yếu phản ánh các nghiệp vụ chính và có nhiều tương tác giữa các nhóm chức năng. Năm trong số đó được trình bày qua hai bảng: bảng thứ nhất đặc tả luồng sự kiện gồm tên, tác nhân, tiền điều kiện, luồng chính, luồng thay thế và hậu điều kiện; bảng thứ hai liệt kê dữ liệu đầu vào, tức các trường người dùng nhập. Riêng use case tính lại điều kiện và tạo gợi ý do hệ thống tự kích hoạt nên chỉ có bảng luồng sự kiện. Bốn use case quản trị gồm Quản lý đơn vị, Sao lưu dữ liệu,

Quản lý tài khoản và Xem nhật ký hệ thống cũng chỉ đặc tả qua một bảng luồng sự kiện do ít hoặc không phát sinh dữ liệu người dùng nhập trực tiếp.

0.3.1 Đặc tả use case đăng nhập

Bảng 1: Đặc tả use case đăng nhập

Tên use case	Đăng nhập hệ thống		
Tác nhân	SuperAdmin, Admin, Manager, User		
Tiền điều kiện	Người dùng đã có tài khoản hợp lệ.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Người dùng đăng nhập	Truy cập trang đăng nhập
	2.	Người dùng đăng nhập	Nhập tên đăng nhập và mật khẩu
	3.	Người dùng đăng nhập	Bấm nút “Đăng nhập”
	4.	Hệ thống	Kiểm tra tên đăng nhập và mật khẩu
	5.	Hệ thống	Tạo phiên đăng nhập cho người dùng
	6.	Hệ thống	Chuyển hướng tới trang chủ tương ứng vai trò
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	4a.	Hệ thống	Báo “Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng”
	5a.	Hệ thống	Quá số lần đăng nhập sai cho phép, hệ thống tạm khoá đăng nhập trong một khoảng thời gian
Hậu điều kiện	Phiên đăng nhập được thiết lập; người dùng vào trang chủ tương ứng vai trò.		

Bảng 2: Dữ liệu đầu vào cho chức năng đăng nhập

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc	Ví dụ hợp lệ
1	Tên đăng nhập	Tên tài khoản đăng nhập	Có	ducta
2	Mật khẩu	Mật khẩu đăng nhập	Có	Dat#2026

0.3.2 Đặc tả use case quản lý lịch sử chức vụ quân nhân

Bảng 3: Đặc tả use case quản lý lịch sử chức vụ quân nhân

Tên use case	Quản lý lịch sử chức vụ quân nhân		
Tác nhân	Cán bộ Phòng Chính trị, Chỉ huy đơn vị		
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập với vai trò Cán bộ Phòng Chính trị hoặc Chỉ huy đơn vị; quân nhân và danh mục chức vụ đã có dữ liệu. Chỉ huy đơn vị chỉ thao tác với quân nhân thuộc đơn vị mình.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Cán bộ	Mở hồ sơ quân nhân, vào mục lịch sử chức vụ và bấm “Thêm giai đoạn”
	2.	Cán bộ	Chọn chức vụ và nhập ngày bắt đầu; nhập thêm ngày kết thúc nếu là giai đoạn đã qua
	3.	Cán bộ	Bấm “Lưu”
	4.	Hệ thống	Kiểm tra chức vụ tồn tại, ngày bắt đầu và ngày kết thúc hợp lệ
	5.	Hệ thống	Nếu là giai đoạn hiện tại (chưa có ngày kết thúc): tự động đóng giai đoạn đang mở trước đó, tính số tháng đã đảm nhiệm, rồi mở giai đoạn mới và lưu kèm hệ số chức vụ tại thời điểm đó
	6.	Hệ thống	Ghi nhật ký hệ thống và trả kết quả thành công
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	2a.	Chỉ huy đơn vị	Cố thêm giai đoạn hiện tại đang mở (không có ngày kết thúc): hệ thống chặn vì đổi chức vụ hiện tại thuộc quyền Cán bộ Phòng Chính trị
	4a.	Hệ thống	Ngày kết thúc trước ngày bắt đầu hoặc thiếu trường bắt buộc: báo lỗi và yêu cầu nhập lại
Hậu điều kiện	7a.	Cán bộ	Chọn một giai đoạn đã có để sửa thông tin hoặc xóa khỏi danh sách
	Bảng lịch sử chức vụ được cập nhật; mỗi giai đoạn lưu kèm hệ số chức vụ và số tháng đảm nhiệm; dữ liệu này là đầu vào cho thuật toán xét khen thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc.		

Bảng 4: Dữ liệu đầu vào cho chức năng quản lý lịch sử chức vụ

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc	Ví dụ hợp lệ
1	Chức vụ	Chức vụ quân nhân giữ trong giai đoạn	Có	Trợ lý
2	Ngày bắt đầu	Ngày bắt đầu giữ chức vụ	Có	01/2020
3	Ngày kết thúc	Để trống nếu là giai đoạn hiện tại; bắt buộc với Chỉ huy đơn vị và giai đoạn đã qua	Khi đã qua	12/2023

0.3.3 Đặc tả use case tạo đề xuất khen thưởng

Bảng 5: Đặc tả use case tạo đề xuất khen thưởng

Tên use case	Tạo đề xuất khen thưởng cho một đợt		
Tác nhân	Admin, Manager		
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập; có ít nhất một quân nhân thuộc phạm vi quản lý của Chỉ huy đơn vị.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Người dùng đăng nhập	Truy cập “Đề xuất khen thưởng” và bấm “Tạo đề xuất mới”
	2.	Người dùng đăng nhập	Bước 1: chọn loại đề xuất
	3.	Người dùng đăng nhập	Bước 2: chọn năm/tháng xét của đợt khen thưởng
	4.	Hệ thống	Lọc và hiển thị danh sách quân nhân/đơn vị đủ điều kiện
	5.	Người dùng đăng nhập	Bước 2: tích chọn các đối tượng đề xuất
	6.	Người dùng đăng nhập	Bước 3: thiết lập danh hiệu cụ thể cho từng đối tượng
	7.	Người dùng đăng nhập	Bước 4: tải lên các tệp đính kèm minh chứng (nếu có)
	8.	Người dùng đăng nhập	Bước 5: xem lại toàn bộ thông tin và bấm “Gửi đề xuất”
	9.	Hệ thống	Xác thực dữ liệu, tạo bản ghi đề xuất ở trạng thái chờ duyệt
	10.	Hệ thống	Phát thông báo thời gian thực tới các Cán bộ Phòng Chính trị liên quan
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	5a.	Hệ thống	Có đối tượng chưa đủ điều kiện, hệ thống từ chối và báo lỗi, không cho thêm
	8a.	Hệ thống	Bản nháp được lưu tạm trên trình duyệt; khi rời trang hoặc gửi lỗi, dữ liệu không bị mất
Hậu điều kiện	Bản ghi đề xuất được tạo ở trạng thái chờ duyệt; thông báo đã gửi tới Cán bộ Phòng Chính trị; nhật ký hệ thống ghi lại thao tác tạo đề xuất cùng tóm tắt loại và số lượng đối tượng.		

Bảng 6: Dữ liệu đầu vào cho chức năng tạo đề xuất khen thưởng

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc	Ví dụ hợp lệ
1	Loại đề xuất	Một trong bảy nhóm khen thưởng	Có	HCCSVV
2	Năm xét	Năm xét khen thưởng	Có	2026
3	Tháng nhận	Chỉ nhập với loại xét theo mốc thời gian phục vụ (HCCSVV, HCBVTQ, HCQKQT, KNC); loại hằng năm chỉ cần năm	Không	6
4	Danh sách đối tượng	Quân nhân hoặc đơn vị được đề xuất	Có	25 quân nhân
5	Danh hiệu cụ thể	Hạng/cấp danh hiệu cho từng đối tượng	Có	Hạng Ba
6	Tệp đính kèm	Tệp PDF biên bản, ảnh giấy khen	Không	bb-2026.pdf

0.3.4 Đặc tả use case phê duyệt đề xuất

Bảng 7: Đặc tả use case phê duyệt đề xuất

Tên use case	Phê duyệt một đề xuất khen thưởng		
Tác nhân	Admin		
Tiền điều kiện	Đề xuất đang ở trạng thái chờ duyệt; Admin có quyền phê duyệt loại đề xuất tương ứng.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Admin	Mở chi tiết đề xuất từ danh sách “Chờ duyệt”
	2.	Admin	Đối chiếu danh sách đối tượng và danh hiệu
	3.	Admin	Nhập số quyết định và đính kèm tệp PDF quyết định nếu có; với loại xét theo mốc thời gian phục vụ thì nhập thêm tháng, năm nhận
	4.	Admin	Bấm “Phê duyệt”
	5.	Hệ thống	Mở giao dịch ghi danh hiệu, chuyển trạng thái, lưu số quyết định; sau khi ghi xong, tính lại hồ sơ điều kiện
	6.	Hệ thống	Phát thông báo thời gian thực tới Chỉ huy đơn vị đã đề xuất và các quân nhân được khen
	7.	Hệ thống	Ghi nhật ký hành động phê duyệt kèm mô tả chi tiết
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	3a.	Admin	Phát hiện hạng danh hiệu sai → chuyển sang luồng từ chối kèm lý do (5b); Chỉ huy đơn vị đề xuất lại với hạng đúng
	4a.	Hệ thống	Thiếu số quyết định cho danh hiệu bắt buộc, hệ thống chặn và yêu cầu nhập đủ
	5b.	Admin	Từ chối thay vì phê duyệt: trạng thái chuyển “Từ chối” kèm lý do
Hậu điều kiện	5c.	Hệ thống	Lỗi tại bước ghi (vd: vi phạm quy tắc một lần duy nhất), huỷ toàn bộ giao dịch
	Trạng thái đề xuất là “Đã duyệt” hoặc “Từ chối”; nếu được duyệt, các bản ghi khen thưởng đã có trong cơ sở dữ liệu, hồ sơ điều kiện được tính lại, thông báo đã gửi, nhật ký đầy đủ.		

Bảng 8: Dữ liệu đầu vào cho chức năng phê duyệt đề xuất

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc	Ví dụ hợp lệ
1	Số quyết định	Số quyết định khen thưởng (tham chiếu PDF đã tải lên trước)	Có	1234/QĐ-HV
2	Tháng và năm nhận	Bắt buộc với loại theo mốc thời gian (HCCSVV, HCBVTQ, HCQKQT, KNC); loại hằng năm và NCKH chỉ cần năm	Tùy loại	12/2025
3	Lý do từ chối	Áp dụng khi từ chối đề xuất	Khi từ chối	Hạng đề xuất chưa phù hợp

0.3.5 Đặc tả use case tính lại điều kiện khen thưởng và tạo gợi ý

Bảng 9: Đặc tả use case tính lại điều kiện khen thưởng và tạo gợi ý

Tên use case	Tính lại điều kiện khen thưởng hằng năm và tạo gợi ý		
Tác nhân	Admin, Manager (kích hoạt chủ động); Hệ thống (tự động sau mỗi lần phê duyệt).		
Tiền điều kiện	Quân nhân tồn tại; có ít nhất một bản ghi danh hiệu hằng năm.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Hệ thống	Truy vấn toàn bộ danh hiệu hằng năm của quân nhân
	2.	Hệ thống	Tính ngữ cảnh danh hiệu hằng năm (số năm liên tục, danh hiệu trong khoảng thời gian xét)
	3.	Hệ thống	Với mỗi cấp danh hiệu, gọi hàm xét điều kiện
	4.	Hệ thống	Ghi kết quả vào bảng hồ sơ điều kiện
	5.	Hệ thống	Trả nội dung gợi ý bằng tiếng Việt cho giao diện hiển thị
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	3a.	Hệ thống	Quân nhân đã nhận BKTTC, trả về thông điệp “Đã có BKTTC”
	3b.	Hệ thống	Số năm CSTĐCS liên tục chưa đủ chu kỳ, gợi ý số năm cần tích lũy thêm
	3c.	Hệ thống	Quân nhân lỡ một hoặc nhiều đợt đề nghị; chu kỳ vẫn đếm tiếp và hệ thống đề nghị lại ở chu kỳ kế tiếp, không yêu cầu chuỗi bắt đầu lại
Hậu điều kiện	Hồ sơ suy diễn nhất quán với dữ liệu nguồn; trang chi tiết quân nhân hiển thị các danh hiệu đủ điều kiện kèm nội dung gợi ý.		

0.3.6 Đặc tả use case nhập dữ liệu khen thưởng hàng loạt từ tệp Excel

Bảng 10: Đặc tả use case nhập dữ liệu khen thưởng hàng loạt từ tệp Excel

Tên use case	Nhập dữ liệu khen thưởng hàng loạt từ tệp Excel		
Tác nhân	Admin		
Tiền điều kiện	Đã có tệp mẫu tải xuống từ hệ thống và điền dữ liệu theo cấu trúc cột quy định.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Admin	Truy cập chức năng nhập tệp Excel và chọn loại khen thưởng
	2.	Admin	Tải lên tệp Excel qua biểu mẫu
	3.	Hệ thống	Đọc tệp, kiểm tra cấu trúc cột và đọc tuần tự từng dòng
	4.	Hệ thống	Kiểm tra quy tắc nghiệp vụ và tìm quân nhân tương ứng cho mỗi dòng
	5.	Hệ thống	Trả về bảng xem trước với các dòng hợp lệ và dòng lỗi kèm mô tả
	6.	Admin	Kiểm tra danh sách lỗi, nếu đồng ý bấm “Xác nhận nhập”
	7.	Hệ thống	Mở giao dịch và ghi tuần tự các dòng hợp lệ vào cơ sở dữ liệu
	8.	Hệ thống	Hoàn tất giao dịch và thông báo kết quả thời gian thực
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	3a.	Hệ thống	Tệp sai định dạng hoặc thiếu trang tính bắt buộc, báo lỗi và dừng xử lý
	4a.	Admin	Có dòng lỗi ở bước xem trước, có thể tải tệp xuống sửa và tải lại
	7a.	Hệ thống	Có lỗi tại bước ghi, huỷ bỏ toàn bộ giao dịch và giữ nguyên dữ liệu cũ
Hậu điều kiện	Các bản ghi hợp lệ trong tệp được ghi vào cơ sở dữ liệu; nhật ký hành động được ghi với tổng kết số dòng thành công và số dòng lỗi; Admin nhận thông báo kết quả thời gian thực.		

Bảng 11: Dữ liệu đầu vào cho chức năng nhập Excel hàng loạt

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc	Ví dụ hợp lệ
1	Loại khen thưởng	Một trong các loại: danh hiệu hằng năm, khen thưởng đơn vị hằng năm, HCCSVV, HCBVTQ, KNC, HC Quân kỳ quyết thắng, thành tích khoa học	Có	Danh hiệu hằng năm
2	Tệp Excel	Tệp Excel điền theo mẫu	Có	cstdcs-2025.xlsx

0.3.7 Đặc tả use case quản lý đơn vị và chức vụ

Bảng 12: Đặc tả use case quản lý đơn vị và chức vụ

Tên use case	Quản lý đơn vị (cơ quan đơn vị / đơn vị trực thuộc) và chức vụ		
Tác nhân	SuperAdmin, Admin		
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập với vai trò có quyền chỉnh sửa cơ cấu tổ chức.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Admin	Thêm cơ quan đơn vị cấp trên: nhập mã đơn vị và tên đơn vị
	2.	Hệ thống	Kiểm tra mã đơn vị không trùng rồi lưu cơ quan đơn vị
	3.	Admin	Thêm đơn vị trực thuộc: chọn cơ quan đơn vị cha và nhập thông tin đơn vị
	4.	Hệ thống	Lưu đơn vị trực thuộc gắn với cơ quan đơn vị cha
	5.	Admin	Thêm chức vụ cho đơn vị: nhập tên chức vụ, đánh dấu chức vụ quản lý, hệ số chức vụ
	6.	Hệ thống	Lưu chức vụ kèm ràng buộc duy nhất theo cặp đơn vị và tên chức vụ
	7.	Admin	Xem cơ cấu tổ chức kèm số quân nhân từng đơn vị
	8.	Hệ thống	Trả về cơ cấu tổ chức với số quân nhân đã tự động cập nhật
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	2a.	Hệ thống	Mã đơn vị đã tồn tại, trả lỗi “Mã đơn vị đã tồn tại”
	4a.	Hệ thống	Cơ quan đơn vị cha không tồn tại, hệ thống báo lỗi
	8a.	Hệ thống	Cơ quan đơn vị còn đơn vị trực thuộc, chức vụ hoặc quân nhân, hệ thống chặn xóa để bảo toàn dữ liệu
Hậu điều kiện	Cơ cấu tổ chức được cập nhật; số quân nhân từng đơn vị chính xác; quân nhân và chức vụ liên kết đúng đơn vị.		

0.3.8 Đặc tả use case sao lưu dữ liệu

Bảng 13: Đặc tả use case sao lưu dữ liệu

Tên use case	Sao lưu dữ liệu định kỳ và thủ công		
Tác nhân	SuperAdmin (qua DevZone), tác vụ tự động theo lịch		
Tiền điều kiện	Tính năng sao lưu đã được bật; SuperAdmin đã xác thực mật khẩu DevZone.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Tự động / SuperAdmin	Kích hoạt theo lịch (mặc định 02:00 hằng ngày) hoặc bấm “Sao lưu ngay”
	2.	Hệ thống	Đọc đồng thời 21 bảng dữ liệu nghiệp vụ (không gồm nhật ký hệ thống và thông báo)
	3.	Hệ thống	Kết xuất dữ liệu từng bảng thành câu lệnh SQL đã làm sạch
	4.	Hệ thống	Ghi tệp sao lưu vào thư mục sao lưu, đặt tên theo thời điểm và loại dữ liệu
	5.	Hệ thống	Cập nhật mốc sao lưu gần nhất và ghi nhật ký
	6.	Hệ thống	Xoá các tệp cũ vượt số ngày lưu trữ (mặc định 15)
	7.	SuperAdmin	Xem trạng thái, đổi lịch hoặc bật/tắt sao lưu trong DevZone
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1a.	Hệ thống	Tính năng sao lưu đang tắt, hệ thống bỏ qua và không sinh tệp
	4a.	Hệ thống	Lỗi ghi tệp (đầy ổ đĩa, thiếu quyền), hệ thống ghi nhật ký lỗi sao lưu
	7a.	Hệ thống	Lịch chạy định kỳ không hợp lệ, hệ thống báo lỗi và giữ lịch cũ
Hậu điều kiện	Tệp sao lưu mới được lưu trong thư mục sao lưu; việc khôi phục thực hiện thủ công khi cần.		

0.3.9 Đặc tả use case quản lý tài khoản

Bảng 14: Đặc tả use case quản lý tài khoản

Tên use case	Quản lý tài khoản người dùng		
Tác nhân	SuperAdmin, Admin		
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập với vai trò SuperAdmin hoặc Admin.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Admin	Tạo tài khoản: nhập tên đăng nhập, chọn vai trò, đơn vị và chức vụ
	2.	Hệ thống	Bấm mật khẩu (dùng mật khẩu mặc định nếu để trống); tạo quân nhân nếu chưa có và lưu tài khoản gắn với quân nhân đó
	3.	Hệ thống	Thông báo tạo thành công; người dùng đăng nhập lần đầu bằng mật khẩu mặc định
	4.	Admin	Cập nhật vai trò hoặc khoá/mở tài khoản
	5.	Admin	Đặt lại mật khẩu cho tài khoản
	6.	Hệ thống	Đặt lại mật khẩu về giá trị mặc định, bấm và lưu
	7.	Admin	Xoá tài khoản (có xác nhận)
	8.	Hệ thống	Xoá tài khoản; các bản ghi nhật ký liên quan vẫn được giữ lại
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1a.	Hệ thống	Trùng tên đăng nhập, trả lỗi “Tên đăng nhập đã tồn tại”
	1b.	Hệ thống	Quân nhân đã có tài khoản (ràng buộc 1-1), trả lỗi
Hậu điều kiện	Tài khoản được tạo/cập nhật/xoá trong cơ sở dữ liệu; người dùng có thể đăng nhập với tài khoản mới.		

0.3.10 Đặc tả use case xem nhật ký hệ thống

Bảng 15: Đặc tả use case xem nhật ký hệ thống

Tên use case	Xem nhật ký hệ thống		
Tác nhân	SuperAdmin, Admin, Manager		
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập với vai trò SuperAdmin, Admin hoặc Manager.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Người dùng đăng nhập	Truy cập trang “Nhật ký hệ thống”
	2.	Hệ thống	Hiển thị bảng ghi: thời gian, người thực hiện, vai trò, hành động, nhóm chức năng, mô tả
	3.	Người dùng đăng nhập	Áp bộ lọc theo nhóm chức năng, hành động, người thực hiện, khoảng thời gian
	4.	Hệ thống	Lọc theo vai trò: Manager chỉ thấy bản ghi trong phạm vi đơn vị; Admin và Manager không thấy nhật ký sao lưu
	5.	Hệ thống	Trả về danh sách đã phân trang
	6.	Người dùng đăng nhập	Đọc mô tả chi tiết của từng bản ghi hiển thị trực tiếp trong bảng
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	4a.	Hệ thống	Admin hoặc Manager cố xem nhật ký sao lưu, hệ thống tự lọc bỏ
	4b.	Hệ thống	Manager chỉ thấy nhật ký do tài khoản trong phạm vi đơn vị họ thực hiện
Hậu điều kiện	Người dùng nắm được lịch sử hành động trong hệ thống, phục vụ kiểm tra và truy vết.		

0.4 Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các yêu cầu chức năng, hệ thống phải đáp ứng các yêu cầu phi chức năng nhằm đảm bảo vận hành ổn định, an toàn và phù hợp với đặc thù môi trường quân sự. Các yêu cầu này được tổ chức theo bốn khía cạnh: hiệu năng và trải nghiệm người dùng, bảo mật, tính nhất quán dữ liệu, khả năng bảo trì và vận hành.

0.4.1 Hiệu năng và trải nghiệm người dùng

Hệ thống cần vận hành ổn định trong mạng nội bộ Học viện với cao điểm vài chục người dùng đồng thời (đợt xét khen thưởng cuối năm). Các tiêu chí định lượng đặt ra như sau.

Thời gian phản hồi của các trang chính như trang chủ, danh sách quân nhân và danh sách đề xuất phải dưới hai giây trên kết nối LAN bình thường. Tính lại hồ sơ khen thưởng hằng năm cho một quân nhân phải dưới một giây. Tính lại tổng thể cho toàn bộ quân nhân được phép kéo dài đến vài phút; tiến độ bắt đầu và hoàn tất được ghi vào nhật ký hệ thống.

Các bảng dữ liệu lớn như toàn bộ quân nhân hay danh sách khen thưởng theo năm được phân trang phía máy chủ, mặc định 20 dòng/trang và tối đa 100 dòng/trang. Thông báo mới được đẩy theo thời gian thực qua Socket.IO và chèn ngay vào đầu danh sách để người dùng thấy mà không cần tải lại trang; khi cán bộ tích chọn quân nhân vào đề xuất, danh sách được cập nhật ngay trên trình duyệt mà không chờ máy chủ phản hồi.

Danh mục danh hiệu được khai báo thành hằng số dùng chung phía giao diện nên mọi thành phần tham chiếu trực tiếp mà không phát sinh yêu cầu mạng. Trạng thái xác thực người dùng được chia sẻ toàn ứng dụng qua một React Context dùng chung. Cơ cấu cơ quan đơn vị, đơn vị trực thuộc và danh mục chức vụ được truy vấn từ máy chủ tại các trang cần dùng.

0.4.2 Bảo mật

Hệ thống lưu dữ liệu cán bộ và sĩ quan trong môi trường quân sự nên bảo mật là yêu cầu ưu tiên hàng đầu. Hệ thống áp dụng bảy nhóm biện pháp sau:

1. Xác thực người dùng: dùng một cặp JWT có cơ chế làm mới luân phiên, token sống ngắn và thu hồi được phía máy chủ; chi tiết cài đặt trình bày tại Chương ??.
2. Lưu trữ mật khẩu: mật khẩu được băm một chiều bằng bcrypt thay vì lưu ở dạng văn bản thô, với tham số độ phức tạp là số vòng lặp khi băm đặt ở mức 10 để cân bằng giữa thời gian xác thực và độ khó dò mật khẩu nếu cơ sở dữ liệu bị rò rỉ.
3. Phân quyền bốn cấp: mỗi route nhảy cảm đều qua một bước kiểm tra vai trò, chỉ những vai trò trong danh sách cho phép mới được đi tiếp; riêng Chỉ huy đơn vị còn được tự động thu hẹp phạm vi về đúng các đơn vị họ phụ trách.
4. Kiểm tra dữ liệu đầu vào: mọi dữ liệu người dùng nhập đều được xác thực ở cả frontend lẫn backend bằng Zod, nên ngay cả khi một yêu cầu gửi thẳng tới API không qua giao diện thì dữ liệu không hợp lệ vẫn bị từ chối; chi tiết trình bày tại Chương ??.
5. Bảo vệ tầng vận chuyển và tầng ứng dụng: khi triển khai thực tế nên bảo vệ toàn bộ kết nối bằng HTTPS; các header bảo mật mặc định do middleware

Helmet bổ sung giúp hạn chế một số dạng tấn công phía trình duyệt; CORS chỉ chấp nhận tên miền frontend chính; cơ chế giới hạn tốc độ chia hai cấp, cấp thứ nhất cho các điểm cuối xác thực như đăng nhập, làm mới token và đổi mật khẩu giới hạn 30 yêu cầu mỗi IP trong 5 phút và chỉ đếm các lần thất bại, cấp thứ hai cho các thao tác ghi nhảy cảm giới hạn 30 yêu cầu mỗi IP trong 15 phút.

6. Ghi nhật ký đầy đủ: mọi thao tác làm thay đổi dữ liệu nghiệp vụ đều ghi vào bảng SystemLog qua một middleware, với tập hành động chuẩn hoá gồm 18 loại như tạo, sửa, xoá, nhập và xem trước nhập, xuất, phê duyệt, từ chối, đề xuất, tính lại, đổi và đặt lại mật khẩu, sao lưu, ghi hàng loạt, cùng các sự kiện hệ thống như lỗi và vượt giới hạn tốc độ; trong đó có một loại riêng đánh dấu thao tác thêm dữ liệu cũ do Quản trị viên thực hiện qua route đặc biệt bỏ qua kiểm tra điều kiện. Mỗi bản ghi mang thời điểm, người thực hiện, vai trò, loại và mã tài nguyên cùng mô tả tiếng Việt sinh tự động; nhật ký thuộc loại sao lưu chỉ Quản trị viên xem được, và tuyến xoá nhật ký cũng dành riêng cho Quản trị viên để Cán bộ Phòng Chính trị không thể xoá dấu vết thao tác của chính mình.
7. Sao lưu và khôi phục: hệ thống có cơ chế sao lưu định kỳ tự động, cấu hình được lịch chạy và thời gian lưu trữ, đồng thời khôi phục được khi cần; chi tiết trình bày tại Chương ??.

0.4.3 Tính nhất quán và chính xác của dữ liệu

Một sai lệch nhỏ giữa các bản ghi có thể dẫn tới quyết định sai, chẳng hạn bỏ sót quân nhân đủ điều kiện hoặc đề xuất nhầm chu kỳ. Vì vậy, tính nhất quán dữ liệu được đặt ngang hàng với bảo mật và được bảo đảm bằng các biện pháp sau:

1. Giao dịch ACID cho nghiệp vụ trên nhiều thực thể: các nghiệp vụ ghi và đọc trên nhiều bảng cùng lúc được đóng gói trong một giao dịch. Khi phê duyệt một đề xuất gồm 50 quân nhân, hệ thống thực hiện trong một giao dịch gồm 50 lần ghi DanhHieuHangNam, cập nhật trạng thái đề xuất và lưu số quyết định; hoặc tất cả thành công, hoặc cơ sở dữ liệu trở về trạng thái trước phê duyệt khi một bước gặp lỗi. Việc ghi nhật ký và tính lại hồ sơ điều kiện thực hiện ngay sau khi giao dịch hoàn tất.
2. Kiểm tra điều kiện chuỗi nhất quán ở hai luồng: cùng một bộ quy tắc xét điều kiện chuỗi được dùng cho cả luồng tính lại hồ sơ điều kiện lẫn luồng kiểm tra khi phê duyệt. Hai luồng buộc phải cho cùng kết quả, vì nếu lệch nhau thì một phía có thể chấp nhận đề xuất trong khi phía kia báo không đủ điều kiện; để tránh điều đó, cả hai luồng cùng được kiểm chứng trên một bộ kịch bản chung.

3. Tính lại hồ sơ điều kiện sau mỗi thay đổi nguồn: các bảng HoSoHangNam, HoSoNienHan, HoSoCongHien lưu kết quả tính toán gồm trạng thái đủ điều kiện và nội dung gợi ý; mọi thao tác tạo, sửa hoặc xoá bản ghi nguồn đều kích hoạt hàm tính lại tương ứng ngay sau khi ghi, giữ cho dữ liệu suy diễn luôn cập nhật theo dữ liệu nguồn.
4. Toàn vẹn khoá ngoại theo từng loại quan hệ: mỗi quan hệ được gán chính sách xoá phù hợp với ngữ nghĩa nghiệp vụ. Các quan hệ trọng yếu đặt chế độ chặn xoá, chẳng hạn không cho xoá một quyết định khen thưởng khi vẫn còn bản ghi khen thưởng tham chiếu tới nó; ngược lại, khi xoá một quân nhân thì toàn bộ bản ghi khen thưởng gắn với người đó được xoá theo, và các bảng phụ trợ như thông báo cũng được dọn dẹp tự động.
5. Ràng buộc duy nhất: một số trường buộc phải duy nhất trong toàn hệ thống gồm số căn cước của quân nhân, tên đăng nhập của tài khoản, và mỗi quân nhân chỉ có một bản ghi danh hiệu cho một năm. Khi một thao tác vi phạm, cơ sở dữ liệu từ chối ghi và backend chuyển lỗi thành thông điệp tiếng Việt để hiểu, ví dụ “Quân nhân này đã có bản ghi danh hiệu năm 2024, vui lòng chỉnh sửa thay vì tạo mới”.

0.4.4 Khả năng bảo trì và vận hành

Hệ thống dự kiến được mở rộng và bảo trì lâu dài nên kiến trúc phải dễ tiếp cận với người tiếp quản. Backend tổ chức theo kiến trúc phân tầng tách biệt route, middleware, controller và service, giúp khoanh vùng thay đổi và bổ sung loại nghiệp vụ mới mà ít ảnh hưởng tới phần còn lại. Lược đồ cơ sở dữ liệu được khai báo tập trung tại một nơi để mô tả dữ liệu là nguồn tham chiếu duy nhất. Mọi thao tác làm thay đổi dữ liệu nghiệp vụ đều có nhật ký truy vết, hỗ trợ rà soát và chẩn đoán khi vận hành.

Về độ sẵn sàng, hệ thống chạy nội bộ trong mạng Học viện, khởi động lại nhanh sau khi cập nhật hoặc gặp sự cố và được sao lưu hằng ngày để giới hạn lượng dữ liệu có thể mất ở mức không quá 24 giờ.

Chương này đã khảo sát hiện trạng công tác khen thưởng tại Học viện, mô hình hoá yêu cầu qua biểu đồ use case tổng quát và các biểu đồ phân rã chức năng, đặc tả chi tiết các use case tiêu biểu và tổng hợp những yêu cầu phi chức năng về hiệu năng, bảo mật và tính nhất quán dữ liệu. Đây là đầu vào trực tiếp cho việc lựa chọn công nghệ ở chương tiếp theo và thiết kế hệ thống ở các chương sau.